

Desarrollo de Aplicaciones I

Desarrollo individual - Android Studio

Desafío de Reacción y Atención

Desarrollar una aplicación Android que implemente un juego de reflejos y atención, evaluando la capacidad del usuario para reaccionar ante estímulos visuales dentro de un tiempo determinado. El sistema registra resultados, tiempos de reacción y estadísticas del jugador.

La aplicación presenta estímulos visuales (pueden ser aleatoriamente palabras, números o colores o por niveles de un mismo estilo) que el usuario debe responder correctamente en un tiempo determinado.

En el inicio puede configurar el modo de dificultad, siendo posible elegir **"entrenamiento"** (este modo no suma puntos), **"fácil"**, **"medio"** y **"difícil"**.

También podrá configurar cantidad de iteraciones para pasar de nivel (por defecto 20).

También podrá definir el tiempo máximo de reacción (por defecto 20 segundos en modo fácil, 15 segundos en medio y 10 segundos en difícil). Los tiempos de reacción nunca pueden superar los 30 segundos.

Debe mostrar estadísticas finales y almacenar los mejores resultados obtenidos por jugador.

Además, debe brindar la posibilidad de volver a iniciar cuando pierda o cuando supere todos los niveles del juego.

Restricciones

- El desarrollo individual.
- La aplicación no se conectará a internet.
- La persistencia será local.

Agregados Opciones

- Incremento dinámico de dificultad
- Incorporación de sonidos
- Modo reacción inversa

Nota: El modo reacción inversa es una variante del juego en la que el estímulo NO siempre debe generar una acción, y en algunos casos la respuesta correcta es NO responder; por ejemplo, al aparecer cierto estímulo **NO** debería generar una reacción.

Desarrollo de Aplicaciones I

Desarrollo individual - Android Studio

Algunos ejemplos:

Caso	Regla	Estimulo	Acción	Respuesta
1	Reaccionar ante todos los colores excepto ROJO	Color VERDE	Genera evento	Correcto
2	No reaccionar ante ROJO	Color ROJO	Genera evento	Incorrecto
3	No reaccionar ante ROJO	Color ROJO	No genera evento	Correcto
4	Reaccionar ante todos los colores excepto ROJO	Color AZUL	No genera evento	Incorrecto
5	No reaccionar ante NÚMERO PRIMO	127	No genera evento	Correcto

Entregar en Teams el proyecto realizado junto con una captura de la pantalla de cada actividad realizada.

Adjuntar un archivo conteniendo la descripción de las funcionalidades implementadas y como lo implementaron.